Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el uso y la resistencia a los antibióticos en estudiantes de medicina veterinaria en la universidad de Santander UDES: un estudio descriptivo transversal.

Knowledge, Attitudes and Practices on Antibiotic Use and Resistance in Veterinary Medicine Students at the University of Santander UDES: A Cross-Sectional Descriptive Study.

Conhecimentos, atitudes e práticas sobre uso e resistência a antibióticos em estudantes de medicina veterinária da Universidade de Santander UDES: um estudo descritivo transversal.

Autores

Lizeth Tatiana Rojas Pérez [1]

Daniel Adyro Martínez Bello [1]

[1]Universidad de Santander, Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, Programa Bacteriología y Laboratorio Clínico, grupo de investigación cliniUDES, Colombia.

E-ISSN: 2346-3414

Resumen

Introducción: La resistencia antimicrobiana (RAM) es una amenaza creciente para la salud pública y un componente esencial del enfoque "One Health", que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal, vegetal y ambiental. Por tal motivo, es de suma importancia que profesionales de la salud estén entrenados en su uso y conozcan la prevalencia de esta en su medio. **Objetivo:** Evaluar conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso y resistencia de los antibióticos en estudiantes de tercer a décimo semestre de medicina veterinaria de la Universidad de Santander (UDES). **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio, transversal, con muestreo censal, aplicando un cuestionario de 23 ítems, validado por juicio de expertos, que abarca variables como conocimientos, actitudes y prácticas, a estudiantes del programa de Medicina Veterinaria de la UDES, campus Bucaramanga. **Resultados:** De los 126 estudiantes encuestados se logró evidenciar que el 40,5% consideran que están totalmente de acuerdo en que la resistencia a los antibióticos constituye una problemática critica para la salud pública, del mismo modo el 57,1% considera que necesitan obtener más información sobre el uso y la resistencia a los antibióticos durante su trayectoria de pregrado. **Discusión:** Los resultados reflejan un nivel mediana mente adecuado de conocimientos sobre el uso y la resistencia a los antibióticos, aunque persisten inconsistencias entre lo que se sabe y lo que se aplica. **Conclusión:** Se encontraron diferencias de los conocimientos entre semestres, además existe una falta de comprensión en cuanto a la diferencia entre infecciones virales y bacterianas, la duración del tratamiento.

Palabras clave:

Resistencia; Antibióticos; Veterinaria; One Health; Salud pública; Estudiantes; Conocimientos.

Abstract

Introduction: Antimicrobial resistance is a growing threat to public health and an essential component of the "One Health" approach, which recognizes the interconnectedness between human, animal, plant, and environmental health. Therefore, it is of utmost importance that health professionals are trained in its use and aware of the prevalence of AMR in their environment. **Objective:** To evaluate knowledge, attitudes, and practices regarding antibiotic use and resistance in third- to tenth-semester veterinary medicine students at the University of Santander (UDES). **Materials and methods:** A cross-sectional, census-based study was conducted. A 23-item questionnaire, validated by expert judgment, covering variables such as knowledge, attitudes, and practices was administered to students of the Veterinary Medicine program at UDES, Bucaramanga campus. **Results:** Of the 126 students surveyed, it was evident that 40.5% strongly agree that antibiotic resistance is a critical public health issue. 57.1% also believe they need more information on antibiotic use and resistance during their undergraduate studies. **Discussion:** The results reflect a moderately adequate level of knowledge on antibiotic use and resistance, although inconsistencies persist between knowledge and practice. **Conclusion:** Differences in knowledge were found between semesters. There is also a lack of understanding regarding the difference between viral and bacterial infections and the duration of treatment.

E-ISSN: 2346-3414

Keywords:

Resistance; Antibiotics; Veterinary Medicine; One Health; Public Health; Students; Knowledge.

Resumo

Introdução: A resistência antimicrobiana é uma ameaça crescente à saúde pública e um componente essencial da abordagem "Saúde Única", que reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Por esse motivo, é de extrema importância que os profissionais de saúde sejam treinados em seu uso e estejam cientes da prevalência de RAMs em seu ambiente. **Objetivo:** Avaliar o conhecimento, as atitudes e as práticas sobre o uso e a resistência aos antibióticos em estudantes do terceiro ao décimo semestre do curso de medicina veterinária da Universidade de Santander (UDES). **Materiais e métodos:** Foi realizado um estudo transversal com amostragem censitária, aplicando um questionário de 23 itens, validado por julgamento de especialistas, que abrange variáveis como conhecimento, atitudes e práticas, aos alunos do programa de Medicina Veterinária da UDES, campus de Bucaramanga. **Resultados:** Dos 126 alunos pesquisados, constatou-se que 40,5% concordam plenamente que a resistência a antibióticos é um problema crítico de saúde pública, e 57,1% acreditam que precisam de mais informações sobre o uso e a resistência a antibióticos durante seus estudos de graduação. **Discussão:** Os resultados refletem um nível de conhecimento bastante adequado sobre o uso e a resistência aos antibióticos, embora persistam inconsistências entre o que se sabe e o que se aplica. **Conclusão:** Foram encontradas diferenças de conhecimento entre os semestres, e também há falta de compreensão quanto à diferença entre infecções virais e bacterianas e à duração do tratamento.

Palavras-chave:

Resistência; Antibióticos; Veterinário; Uma Saúde; Saúde pública; Estudantes; Conhecimento.

Introducción

La referencia más reciente sobre 'Resistencia Antimicrobiana' (RAM) publicada por la OMS indica que es la incapacidad de un microorganismo, tales como bacterias, virus o incluso algunos parásitos, de bloquear la acción de un antimicrobiano como antibióticos, antivirales o antipalúdicos. Esto representa un problema a nivel 'mundial' amplificándose como un reto serio para la salud dado que da menores posibilidades de respuesta a los tratamientos usados, empeora el nivel de enfermedad y de muerte en infecciones que eran posibles de tratar, aumenta los gastos del tratamiento y la carga en el sistema de salud.[1]

La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza seria y creciente para la salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).[2] Se estima que, en la población general, entre el 20 % y el 50 % de los antibióticos consumidos (del 80 % de antibióticos utilizados) se recetan inapropiadamente. Se ha revelado que una de las principales causas del mal uso de los antibióticos es su venta sin receta, el uso de antibióticos sin prescripción, el mal funcionamiento del sistema de salud y el uso indiscriminado de antibióticos.[3]

El concepto de Una Sola Salud (OH, por sus siglas en inglés) promueve la convergencia de la salud humana, animal, vegetal y ambiental dentro de una perspectiva multidisciplinaria que comprende que los seres humanos, animales (domésticos y salvajes), plantas y el medio ambiente son inseparables entre sí y dependen unos de otros.[4] Uno de los temas más desafiantes de esta perspectiva es el de la resistencia a los antimicrobianos, que debería involucrar acciones conjuntas y armonizadas en la medicina humana y veterinaria, ya que la resistencia puede transmitirse de animales a humanos a través de los alimentos o el por el contacto.[5]

Un estudio multiinstitucional realizado con estudiantes universitarios de las escuelas veterinarias en Nigeria, que incluyó un cuestionario sobre conocimientos, actitudes y conciencia acerca de la RAM en humanos y animales, reveló que más del 60% de los encuestados obtuvo una puntuación de conocimientos por debajo del promedio, sobre el conocimiento en general con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. Además, el 66% de los encuestados conoce los factores que contribuyen que contribuyen a la resistencia de los antimicrobianos. [6]

Se realizo una búsqueda en diferentes bases de datos para encontrar estudios anteriormente realizados en Colombia con el fin de analizar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los estudiantes de medicina veterinaria frente al uso y resistencia de los antibióticos, en el cual no se encontraron estudios previos, de igual manera en Bucaramanga, en la Universidad de Santander no existe ningún estudio aplicado a los estudiantes de Medicina veterinaria sobre el uso y resistencia a antibióticos. Lo que destaca la importancia de abordar esta problemática, involucrando a estos estudiantes que se encargarán en un futuro de prescribir y administrar tratamientos de antibióticos. Por lo que, a través de esta investigación, se busca evaluar el conocimiento, actitudes y prácticas de los universitarios en relación con el uso y resistencia a antibióticos.

E-ISSN: 2346-3414

Materiales y Métodos

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal con estudiantes de Medicina veterinaria de la Universidad de Santander, se uso un formulario, el cual fue validado por un juicio de expertos (Anexo 1) en donde participación 4 docentes del programa de Medicina Veterinaria y 4 docentes de Bacteriología y laboratorio clínico, quienes dieron una puntuación de 1 a 5 a cada pregunta garantizando la claridad, coherencia, relevancia, suficiencia y sus observaciones con respecto a estas, el formulario se aplicó en los meses de marzo y abril de manera presencial para evaluar conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso y resistencia a los antibióticos. Para ello se realizó un muestreo censal en estudiantes de tercer semestre a sexto semestre, de medicina veterinaria.

Instrumento de Recolección de Datos: El instrumento constó de 24 ítems agrupado en 4 secciones, abarcando aspectos sociodemográficos que contaba con 4 preguntas, conocimientos 7 preguntas, actitudes 7 preguntas y prácticas 5 preguntas.[7] Relacionadas con el uso de los antimicrobianos, se agregaron 2 preguntas en las cuales se les preguntó a los estudiantes si tenían sus bases claras sobre la resistencia a los antibióticos y si les gustaría recibir más información sobre estos, el formulario fue aplicado de forma electrónica por medio de Google forms el cual fue evaluado en una escala de Likert de cinco puntos.

Se realizó una prueba piloto en una población de 30 estudiantes de la UDES, en marzo de 2025, y se hicieron ajustes a la encuesta de acuerdo con los hallazgos de la prueba.

Análisis de Datos:

Se emplearon tablas de frecuencias absolutas y relativas, se exploraron asociaciones entre variables de interés para el análisis estadístico.

Consideraciones Éticas:

Este estudio se guió por la Resolución 008430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, en la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. El presente estudio se clasificó “sin riesgo” ya que se aplicó un cuestionario donde no se trataron aspectos sensitivos de la conducta de los participantes.

Se solicitó el consentimiento informado (Anexo 3) de los participantes. Asimismo, se protegió debidamente el anonimato y la privacidad de ellos.

Los procedimientos seguidos se acogieron a las normas éticas consignadas en la Declaración de Helsinki. Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de la entrevista, documento que reposa en poder del autor de correspondencia. La participación fue voluntaria, no se ofreció compensación para evitar posibles sesgos.

E-ISSN: 2346-3414

Resultados

Se encuestaron 126 estudiantes universitarios del programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de Santander UDES. Se entrevistaron los estudiantes de tercer semestre a decimo semestre, que de manera voluntaria quisieron participar en la encuesta.

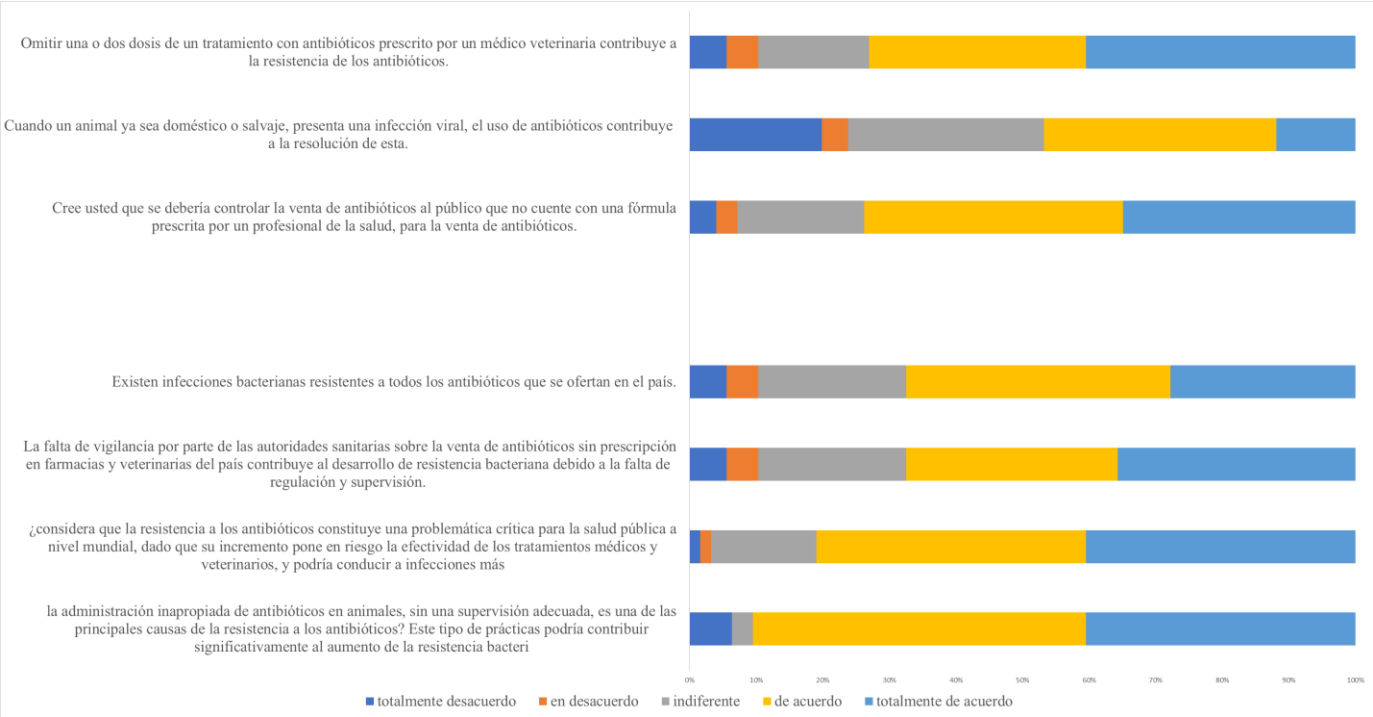
Preguntas de conocimiento

En cuanto a los conocimientos, Los datos obtenidos reflejan un nivel mediana mente alto de conocimientos teóricos entre los estudiantes de medicina veterinaria sobre el fenómeno de la resistencia antimicrobiana. En particular, ítems como *"la resistencia a los antibióticos constituye una problemática critica para la salud pública a nivel mundial"*, la cual obtuvo porcentajes de 40,5% (n=51) en totalmente de acuerdo, lo que sugiere una percepción generalizada de la gravedad del problema de la resistencia a los antibióticos a nivel local. Además, se estima que un 35,7% (n=45) de los encuestados están totalmente de acuerdo con que *"la falta de vigilancia por las autoridades sanitarias sobre la venta de antibióticos sin prescripción en farmacias y veterinarias del país contribuye al desarrollo de la resistencia bacteriana debido a la falta de regulación y supervisión".* El 39,7 (n= 50) de los estudiantes indican que están totalmente de acuerdo con que "existen infecciones bacterianas resistentes a todos los antibióticos que se ofertan en el país". El 50.0% (n=63) de la población encuestada estima que *"la administración inapropiada de antibióticos en animales sin una supervisión adecuada es una de las principales causas de la resistencia a los antimicrobianos".* Estos hallazgos permiten inferir que la población estudiada ha recibido una formación básica adecuada sobre los fundamentos de la farmacología antimicrobiana y sus implicaciones en salud pública.

Sin embargo, la existencia de respuestas de indiferencia o desacuerdo con porcentajes altos como es el caso de la pregunta *"cuando un animal ya sea domestico o salvaje, presenta una infección viral el uso de antibióticos contribuye a la resolución de esta"* con un porcentaje de 29,4% (n=37) aclara un panorama en donde se evidencia la confusión por parte de los estudiantes en cuanto al tratamiento para enfermedades causadas por diferentes microorganismos como lo pueden ser virus, parásitos y hongos. Este fenómeno puede deberse a una asimilación superficial del contenido o a una enseñanza centrada exclusivamente en la teoría, sin suficientes vínculos con la práctica clínica o con el contexto social. **Figura 1**

E-ISSN: 2346-3414

Figura 1: Frecuencia relativa de conocimientos sobre antibióticos y resistencia a los antibióticos.



Preguntas de actitud

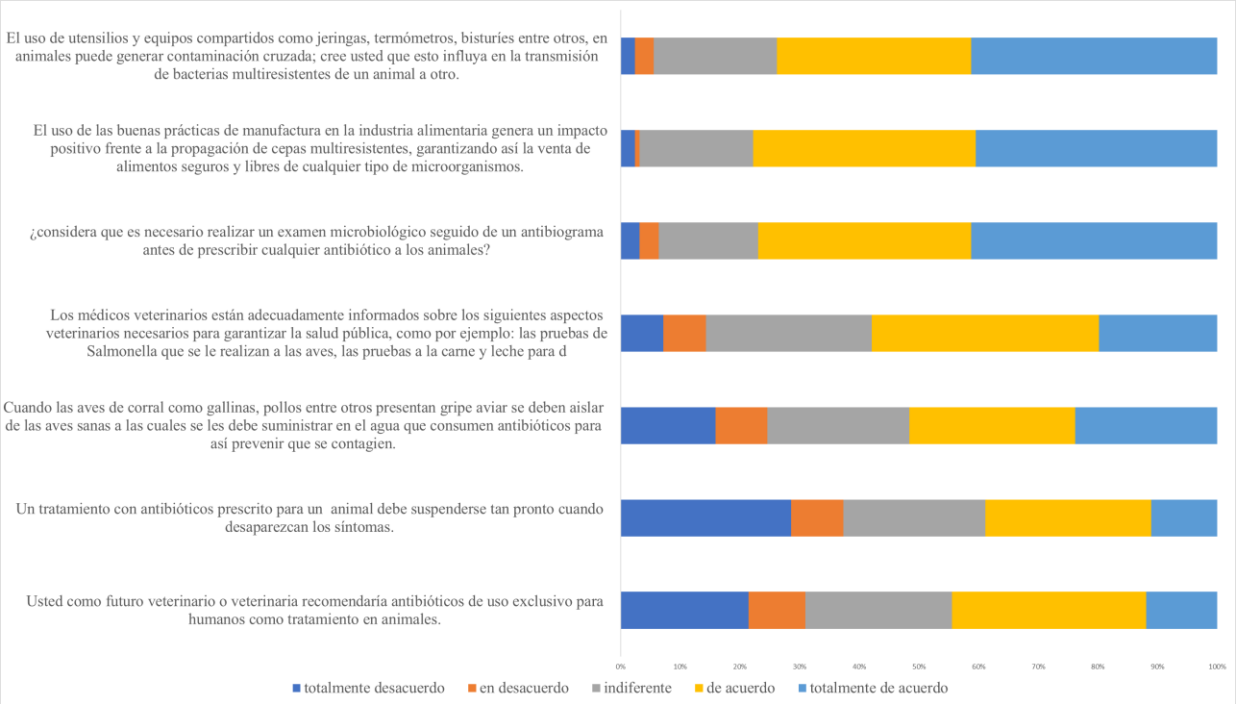
Con respecto a las actitudes que toman los estudiantes, los datos obtenidos reflejan que: el 74% (n= 93) de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que *"el uso de utensilios compartidos como jeringas, termómetros, bisturíes entre otros, en animales puede generar contaminación cruzada"*, por otro lado el 40.5% (n=51) comprende que "*el uso de las buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria genera un impacto positivo frente a la propagación de cepas multirresistentes, garantizando así la venta de alimentos seguros y libres de cualquier tipo de microorganismos"*, desde el punto de vista del laboratorio clínico se les pregunto a los estudiantes si "*consideraban que era necesario realizar un examen microbiológico seguido de un antibiograma antes de prescribir cualquier antibiótico a un animal"* por lo que el 41,3% (n= 52) estuvo totalmente de acuerdo con esta pregunta, el 58% (n=73) de los estudiantes consideran que están totalmente y de acuerdo con que "*los médicos veterinarios están adecuadamente informados sobre los siguientes aspectos veterinarios necesarios para garantizar la salud pública, como por ejemplo: las pruebas de Salmonella que se le realizan a las aves, las pruebas a la carne y leche para detectar presencia de antibióticos y los controles oficiales sobre el cumplimiento de los periodos de espera de los antibióticos usados",* además el 15,9% (n= 20) de los estudiantes estuvieron totalmente desacuerdo en que *"Cuando las aves de corral como gallinas, pollos de engorde entre otros presentan gripe aviar se deben aislar de las aves sanas a las cuales se les debe*

E-ISSN: 2346-3414

suministrar en el agua que consumen antibióticos para así prevenir que se contagien" a pesar de que la pregunta formulada era entendible el 27,8% (n=35) y el 23,8 (n=30) respondieron que estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo con la pregunta.

Dos de las preguntas más relevantes en la parte de actitudes por las puntuaciones dadas por los estudiantes fueron: "*Un tratamiento con antibióticos prescrito para un animal debe suspenderse tan pronto cuando desaparezcan los síntomas"* los resultados obtenidos mostraron que el 28,6% (n=36) de los estudiantes estuvo totalmente desacuerdo, el 23,8% (n=30) le era indiferente la pregunta, el 27,8% (n=35) estaban de acuerdo y el 11,1% (n=14) estaban totalmente de acuerdo; por otro lado cuando se les preguntaba a los estudiantes *"si ellos como futuros veterinarios recomendaban antibióticos de uso exclusivo para humanos como tratamiento en animales"* sus respuestas fueron el 21,4% (n=27) estuvieron totalmente desacuerdo, el 24,6% (n=31) indicaron que les era indiferente la pregunta , el 32,4% (n=41) y el 11,9% (n=15) respondieron que estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. **Figura 2**

Figura 2: Frecuencias relativas de actitudes sobre antibióticos y resistencia a los antibióticos



Preguntas de práctica

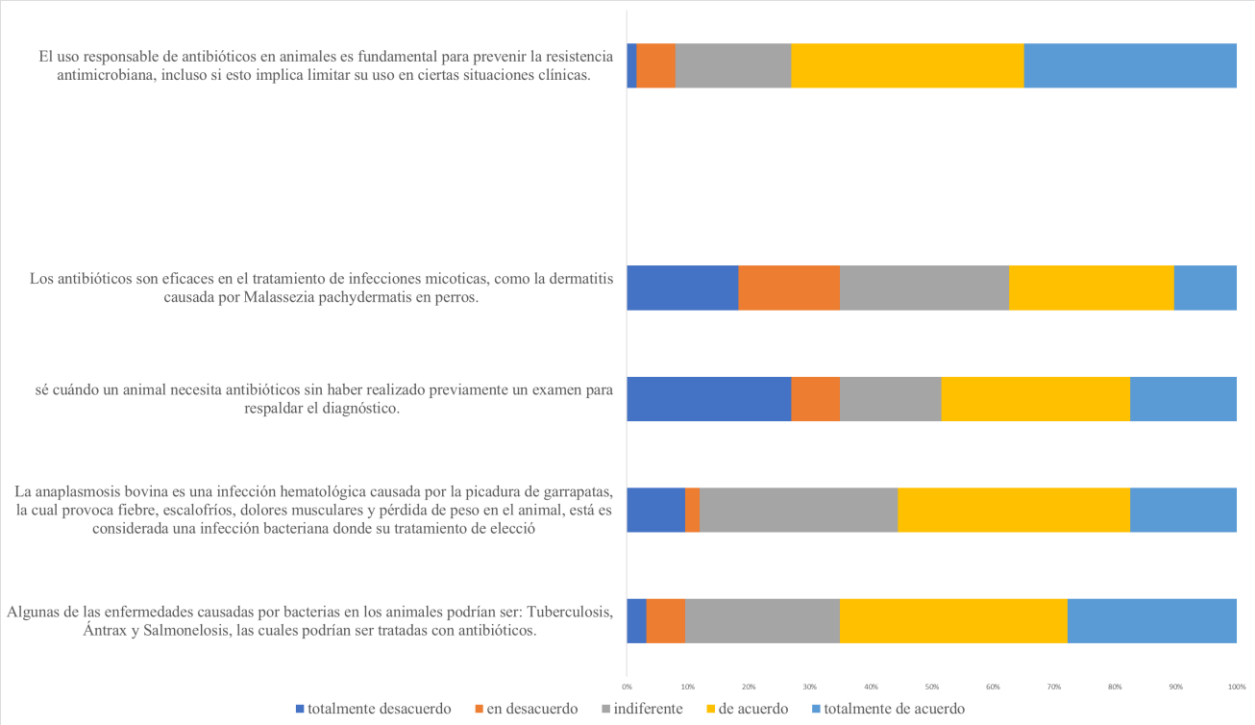
En cuanto a la práctica, el 38,1% (n=48) y el 35% (n=44) estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente con que *"El uso responsable de antibióticos en animales es fundamental para prevenir la resistencia antimicrobiana, incluso si esto implica limitar su uso en ciertas sustancias clínicas"*, en cuanto la pregunta *"Los antibióticos son eficaces en el tratamiento de infecciones micoticas, como la dermatitis causada por Malassezia pachydermatis en perros"* los

E-ISSN: 2346-3414

resultados obtenidos demostraron que el 18,3% (n=23) respondieron que estaban totalmente en desacuerdo, el 27,8% (n=35) les era indiferente la pregunta, el 27% (n=34) estaban de acuerdo y el 10,3% (n=13) estaban totalmente de acuerdo, además cuando se les preguntaba *"Si sabían cuando un animal necesitaba antibióticos sin haber realizado previamente un examen para respaldar el diagnóstico"* sus respuestas dieron que el 27% (n=34) de los encuestados estaban totalmente descuerdo con esta y el 31% (n=39) respondieron que estaban de acuerdo, satisfactoriamente los encuestados respondieron con un 37,3% (n=47) y 27,8% (n=35) que estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo con respecto a la pregunta formulada como *"Algunas de las enfermedades causadas por bacterias en los animales podrían ser: Tuberculosis, Ántrax y Salmonelosis, las cuales podrían ser tratadas con antibióticos"*.

Por otro lado, se evidencio que la pregunta *"La Anaplasmosis bovina es una infección hematológica, causada por la picadura de garrapatas, la cual provoca, fiebre, escalofríos, dolores musculares y pérdida de peso en el animal, esta se considera una infección bacteriana y su tratamiento de elección es la Oxaciclina"* en donde las respuestas en esta fueron significativas ya que el 38,1% (n=48) y el 17,5% (n=22) respondieron que estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta, sin evidenciar que el antibiótico formulado no existe, ya que el tratamiento de elección para la Anaplasmosis bovina es la Oxitetraciclina. **Figura 3**.

Figura 3: frecuencias relativas de prácticas sobre antibióticos y resistencia a los antibióticos

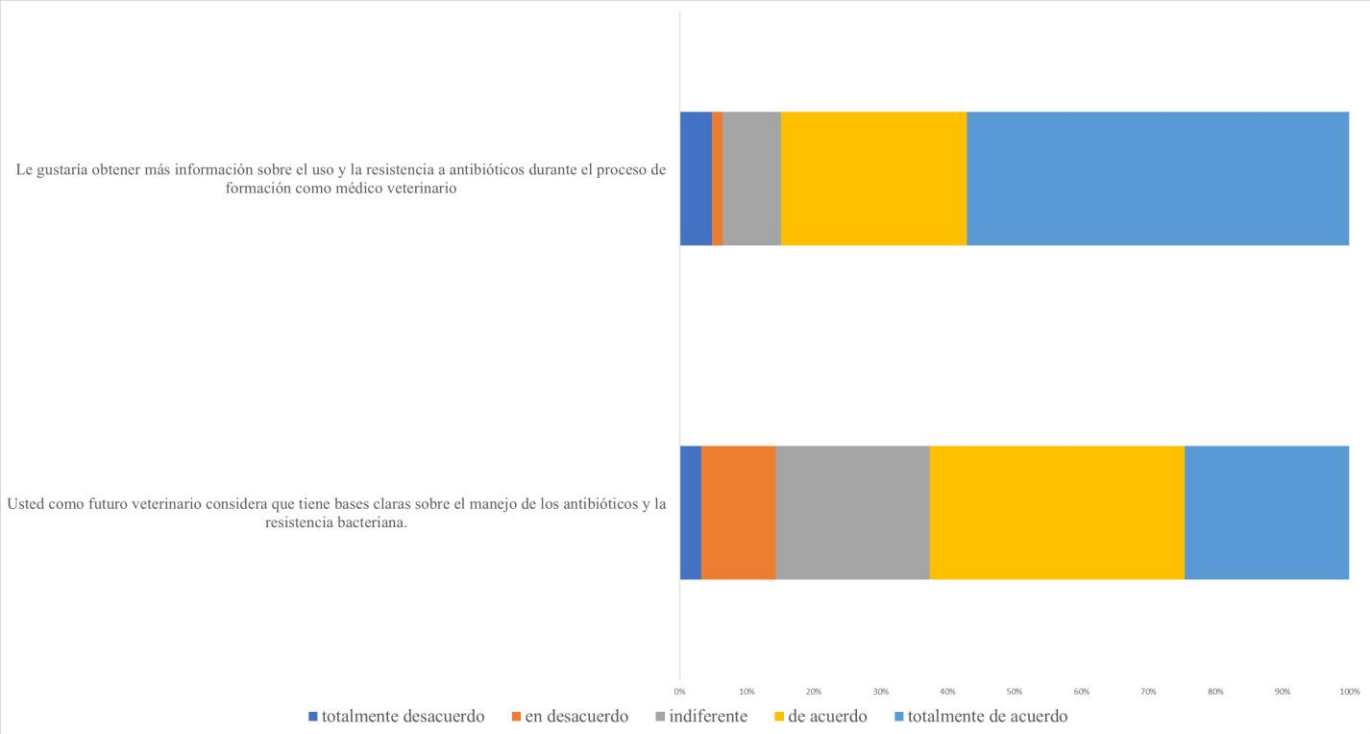


Percepciones de los estudiantes

E-ISSN: 2346-3414

En cuanto a las percepciones que tenían los estudiantes, se les realizaron dos preguntas con el fin de evidenciar como se sentían ellos con respecto a sus conocimientos, actitudes y prácticas que han adquirido durante su proceso de formación, en donde se les preguntó "*Usted como futuro veterinario considera que tiene bases claras sobre el manejo de los antibióticos y la resistencia bacteriana",* el 38,1% (n=48) considera que están de acuerdo con la pregunta, el 24,6% (n=31) están totalmente de acuerdo, lo que resalta en esta pregunta es que el 23,1% (n=29) le es indiferente la pregunta, por otro lado cuando se les pregunto "*si les gustaría obtener más información sobre el uso y la resistencia a antibióticos durante el proceso de formación como médico veterinario"* sus respuestas fueron positivas ya que el 27,8% (n=35) y el 57,14 (n=72) estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta, esto evidenciando que el 85% (n=107) de los encuestados requieren obtener información más a profundidad sobre esta problemática durante su trayectoria en el proceso de formación como médico veterinario.[14] **Figura 4**

Figura 4: frecuencias relativas sobre la perspectiva de los estudiantes con respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas.



Discusión

E-ISSN: 2346-3414

La resistencia antimicrobiana (RAM) es uno de los retos más desafiantes para la salud pública, el cual ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas frente a la salud en este siglo 21, no solo por su impacto en la salud humana, animal y ambiental, sino también por su repercusión en el índole productivo y comercial.[5] En este escenario, el papel de los conocimientos, actitudes y prácticas de los futuros veterinarios es fundamental. El objetivo de este estudio fue analizar estos componentes en los estudiantes de pregrado de la Universidad de Santander UDES y obtener información importante sobre las falencias que se evidencian en la precepción y hábitos relacionados con el uso de antibióticos.

En cuanto al conocimiento de los estudiantes sobre antibióticos y la resistencia antimicrobiana, se identificó que tienen un alto conocimiento con respecto a temas que pueden afectar a la salud pública, ya que el 81% (n=102) dejó en claro que están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la resistencia antimicrobiana es una de las principales amenazas frente a esta, a medida que va pasando el tiempo esta problemática avanza más, por lo que ya se han logrado evidenciar casos en donde una infección bacteriana la cual era tratable anteriormente en la actualidad por el uso indebido de antibióticos se han generado resistencias a los tratamientos con antibióticos que se ofertan en el país, Estos hallazgos son consistentes con los descritos previamente por Higuita-Gutiérrez en el contexto colombiano, donde se consideró que el conocimiento general de los estudiantes de medicina era adecuado en el contexto global, aunque con aspectos importantes como el desconocimiento sobre la "gestión antimicrobiana"; de hecho, solo el 18,2% informó que conocía esta información (referenciar), la gestión antimicrobiana hace referencia a un enfoque sistemático el cual ayuda a mejorar el uso de los antimicrobianos, reducir los eventos adversos generados con su uso, pero especialmente prevenir la resistencia a los antimicrobianos.[8]

Con respecto a la falta de control por parte entidades reguladoras, sobre la venta de antibióticos sin una prescripción emitida por un profesional de la salud humana o veterinaria en farmacias y veterinarias del país, se logró evidenciar que los encuestados tienen claro que este es otro de los factores que conlleva a aumentar el riesgo a la resistencia antimicrobiana, en donde el 67,5% (n=85) estuvieron a favor de esta afirmación, así demostrando descrito en trabajo de Vacca en donde se realizó un estudio descriptivo en farmacias de Bogotá donde se exhibió que el 80% de las farmacias vendían antibióticos sin requerir fórmula médica, a pesar de que existen normativas claras que lo prohibían. Este acierto expuso una falla en la implementación y vigilancia de las políticas públicas de salud, que puede inferir al entorno veterinario. En el estudio se reflejó que, en las farmacias independientes especialmente en zonas con altos índices de necesidades básicas, se observó un mayor incumplimiento con la normativa. Esta situación tiene paralelos con el ámbito rural y periférico en veterinaria, donde muchas veces el acceso a los médicos veterinarios es escaso, lo que promueve la automedicación, el uso empírico y la compra directa de antimicrobianos sin diagnóstico clínico ni microbiológico.[9]

Otro elemento clave él cual fue extraído de un estudio realizado Cali es el patrón temporal del consumo de antibióticos en la población, con picos en diciembre y marzo, lo cual se reflejó que podía estar asociado posiblemente a factores climáticos y epidemiológicos lo que conlleva al

E-ISSN: 2346-3414

aumento de enfermedades respiratorias, en donde en veterinaria, aunque menos documentado, estos picos también podrían observarse en épocas donde se genere mayor estrés fisiológico o hacinamiento animal, como en los cambios de estación o migración de las aves, en el destete de los terneros o en el traslado de los animales de consumo para su beneficio. Este fenómeno podría explicar parte del uso empírico intensificado en ciertos períodos, que se asocia con el uso preventivo o masivo de antibióticos sin criterios individualizados.[10]

Asimismo, en un artículo el cual fue titulado “Mapeo de la gestión de antimicrobianos en la formación universitaria de medicina, odontología, farmacia, enfermería y veterinaria en el Reino Unido” demostraron una gran preocupación con respecto al uso ambulatorio de antibióticos los cuales deberían estar estrictamente reservados solo para ambientes hospitalarios, tal como es el caso de la Cefepima la cual es una cefalosporina de 4.ª generación donde su administración es por vía parenteral. Este tipo de prácticas no solo representa un incumplimiento de las directrices clínicas, sino que manifiesta una peligrosa violación en las barreras que protegen el uso racional de antimicrobianos. En el campo veterinario, se observa un fenómeno paralelo: en cuanto al uso de antibióticos catalogados como de “reserva” los cuales son aquellos que van destinados a tratar infecciones multirresistentes en humanos, en animales menores o de producción, muchas veces sin un diagnóstico microbiológico que lo justifique.[11]

El uso arbitrario e indiscriminado de antibióticos solo fomentará el desarrollo de cepas resistentes que no solo circulan entre los animales, sino que también pueden ser transmitidas a las personas a través del contacto, el consumo de alimentos infectados o el medio ambiente. Esta situación hace aún más pertinente que actuemos dentro de un marco integral como el que propone el movimiento "Una sola Salud", que considera la salud humana, animal y ambiental como indivisible y, por lo tanto, requiere acción coordinada para evitar que los antibióticos se vuelvan inútiles no solo para nuestra generación, sino también para las futuras.[12]

Otro punto importante de este estudio es evidenciar si los estudiantes conectan lo que conocen con lo que hacen en la práctica, por lo cual se les pregunto sobre el tratamiento de elección para la Anaplasmosis bovina, esto dejo al descubierto el desconocimiento o la falta de el con respecto a los antibióticos que se formulan para el tratamiento de esta, ya que se indicó en la pregunta que el tratamiento de elección para esta era la “Oxaciclina” que es un antibiótico que no existe, ya que el tratamiento de elección para la Anaplasmosis bovina es la Oxitetraciclina, en esta pregunta el 56% (n=71) de los encuestados estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la Oxaciclina era el tratamiento de elección.

Es importante recalcar el papel de los médicos veterinarios en cuanto al uso de antimicrobianos en animales de consumo, ya que es una de las principales fuentes de la diseminación de la resistencia antimicrobiana (RAM), demostrando como esto es una amenaza silenciosa pero creciente para la salud pública global. Se resalta el uso de antibióticos en animales de producción, con fines terapéuticos y también como profilaxis y promotores de crecimiento, como lo es el caso de la colistina la cual se usaba para acelerar el crecimiento de los pollos de engorde, esto se ha convertido

E-ISSN: 2346-3414

en reservorios y vectores de genes de resistencia, muchos de los cuales tienen homología o movilidad genética hacia bacterias que afectan al ser humano. En este artículo se describe con claridad los mecanismos de transmisión de estos vectores: desde el consumo de alimentos contaminados hasta la exposición ambiental indirecta, pasando por el contacto directo con animales o sus desechos. Esta perspectiva refleja el principio fundamental del enfoque "Una Sola Salud", al demostrar que las fronteras entre la salud humana, animal y ambiental son pocas y dinámicas, y que la RAM es un fenómeno multidimensional que exige una respuesta intersectorial coordinada.[13]

Ya para finalizar es importante resaltar el alto nivel de confusión que presentaron los estudiantes al exponerles casos de infecciones en animales causadas por diferentes agente como, hogos, parásitos y virus en donde ellos indicaron que estaban de acuerdo en que estas infecciones fueran tratadas con antibióticos, lo que nos mostró panorama el cual deja en evidencia que no diferencian entre uso de un antifúngico, antiparasitario y un antirretroviral los cuales son específicos para estos casos, sino que tiene el pensamiento de que los antibióticos sirven para cualquier tipo de infección.

Teniendo en cuenta los resultados, es fundamental desarrollar estrategias de educación y comunicaciones dirigidas a la población estudiada para reforzar estos conocimientos.

Una de las limitaciones fueron las preguntas utilizadas en este estudio, debido que estas eran de opción múltiple “Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, desacuerdo y totalmente desacuerdo”. Esto pudo haber brindado a los estudiantes la oportunidad de adivinar y responder.

Otra, es el conocimiento que tienen los estudiantes frente a la palabra “antibióticos” ya que la asimilan como tratamiento para todos los microrganismos. Por lo tanto, es posible que las respuestas hayan sido sobreestimadas.

Conclusión

Los resultados obtenidos en este estudio resaltaron la significancia de mejorar la educación y el conocimiento sobre el uso irracional de antibióticos. Se observaron falencias en los conocimientos sobre aspectos básicos del uso de antimicrobianos, como lo es el caso de diferenciar entre infecciones virales, micoticas, parasitarias y bacterianas, el uso estipulado de un tratamiento con antimicrobianos.

Además, los hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer las medidas regulatorias y de control con respecto a la venta y prescripción de antibióticos, especialmente en lugares donde el acceso a ellos sin receta es generalizado. La fácil disponibilidad de estos medicamentos con un uso empírico indiscriminado y sin control ha conducido a la generación de resistencia entre las cepas y amenaza los avances en el tratamiento de infecciones.

Por último, pero no menos importante, deben elaborarse programas educativos dinámicos que aborden la problemática sobre la resistencia a los antibióticos para los estudiantes de medicina

E-ISSN: 2346-3414

veterinaria, generando así una sensibilización en los estudiantes de medicina veterinaria frente al uso y la resistencia de los antibióticos.

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Agradecimiento: Agradecer al programa de medicina veterinaria y a los estudiantes de la Universidad de Santander que participaron en este estudio, de igual manera agradecer a los jueces expertos que participaron en la validación del formulario.

Referencias

1. Resistencia a los antimicrobianos. Paho.org. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/resistencia-antimicrobianos

2. Organización Mundial de la Salud. Resistencia a los antimicrobianos. www.who.int. 2020. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
3. Sampedro Restrepo M, González Gaviria M, Arango Bolaños S, Higuita-Gutiérrez LF. Knowledge, Attitude and Practice Regarding Antibacterial and Their Resistance in MedellínColombia: A Cross-Sectional Study. Antibiotics (Basel). 2023 Jun 25;12(7):1101. doi: 10.3390/antibiotics12071101. PMID: 37508197; PMCID: PMC10376581.
4. McClelland JW, Norris JM, Dominey-Howes D, Govendir M. Knowledge and perceptions of Australian postgraduate veterinary students prior to formal education of antimicrobial use and antimicrobial resistance. One Health. 2022; 14:100366. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100366
5. Organización Panamericana de la Salud[Internet]. Resistencia antimicrobiana en produccion animal. Accedido en 2025-02-12 https://www.phao.org/es/panaftosa/resistencia-antimicrobiana-produccion-animal
6. Odetokun, IA, Akpabio, U., Alhaji, NB, Biobaku, KT, Oloso, NO, Ghali-Mohammed, I., Biobaku, AJ, Adetunji, VO y Fasina, FO. Conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos entre estudiantes de veterinaria y sus prácticas personales de uso de antibióticos: Una encuesta transversal nacional. Antibiótics, 2019, 8(4), 243. https://doi.org/10.3390/antibiotics8040243
7. Sobierajski, T., Mazińska, B., Chajęcka-Wierzchowska, W., Śmiałek, M. y Hryniewicz, W. Resistencia a los antimicrobianos y a los antibióticos desde la perspectiva de los estudiantes de veterinaria polacos: un estudio interuniversitario. Antibiótics, 2022. 11(1), 115. https://doi.org/10.3390/antibiotics11010115
8. Higuita-Gutiérrez, LF, Roncancio Villamil, GE y Jiménez Quiceno, JN. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso y la resistencia a los antibióticos en estudiantes de medicina en Colombia: un estudio descriptivo transversal. BMC Public Health. 2020. 20: 1861 https://doi.org/10.1186/s12889-020-09971-0

E-ISSN: 2346-3414

9. Vacca CP, Niño CY, Reveiz L. Restricción de la venta de antibióticos en farmacias de Bogotá, Colombia: estudio descriptivo. Rev Panam Salud Pública. 2011;30(6):586–91.
10. Castro Espinosa Jobany, Molineros Gallón Luís Fernando. Consumo de antibióticos a partir de las ventas en droguerías en Santiago de Cali, Colombia. Rev Cubana Farm . 2016 Mar; 50, 1: 68-84. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152016000100007&lng=es.
11. Castro-Sánchez, E., Drumright, L. N., Gharbi, M., Farrell, S., & Holmes, A. H. Mapping Antimicrobial Stewardship in Undergraduate Medical, Dental, Pharmacy, Nursing and Veterinary Education in the United Kingdom. PloS one, (2016), 11(2), e0150056. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150056
12. Sobierajski T, Wanke-Rytt M, Chajecka-Wierzchowska W, Śmiałek M, Hryniewicz W. One Health in the consciousness of veterinary students from the perspective of knowledge of antibiotic therapy and antimicrobial resistance: a multi-centre study. Front Public Health 2023; 11: 1165035. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2023.1165035
13. Organización Panamericana de la Salud. Uso de antimicrobianos en animales destinados al consumo humano e impacto de la transmisión de la resistencia a los antimicrobianos en los seres humanos. Accedido en 2025-07-05 https://www.paho.org/es/temas/resistencia-antimicrobianos#:~:text=Los%20microbios%20resistentes%20a%20los%20antimicrobianos%20se,origen%20animal%2C%20y%20de%20persona%20a%20persona
14. Hardefeldt, L., Nielsen, T., Crabb, H., Gilkerson, J., Squires, R., Heller, J., Sharp, C., Cobbold, R., Norris, J. y Browning, G. Conocimientos y percepciones de los estudiantes de veterinaria sobre la gestión responsable de antimicrobianos y la bioseguridad: una encuesta nacional. Antibióticos, 2018. 7 (2), 34. https://doi.org/10.3390/antibiotics7020034
15. Golding, SE, Higgins, HM y Ogden, J. Evaluación de conocimientos, creencias y comportamientos sobre el uso de antibióticos y la resistencia a los mismos en estudiantes de veterinaria del Reino Unido: Un estudio transversal multicéntrico. Antibiotics, 2022. 11 (2), 256. https://doi.org/10.3390/antibiotics11020256
16. Airoun, A., Hassan, N., Ali, A. et al. Conocimiento, actitud y práctica del uso de antibióticos entre estudiantes universitarios: un estudio transversal en los EAU. BMC Public Health, 2019. 19, 518 https://doi.org/10.1186/s12889-019-6878-y
17. Wangmo K, Dorji T, Pokhrel N, Dorji T, Dorji J, Tenzin T.Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de antibióticos y la resistencia a estos entre veterinarios y paraveterinarios de Bután. PLoS ONE, 2021, 16(5): e0251327. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251327
18. Horvat, O., Petrović, AT, Paut Kusturica, M., Bukumirić, D., Jovančević, B. y Kovačević, Z Encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas hacia el uso de antibióticos entre posibles prescriptores de antibióticos en Serbia. Antibióticos, 2022, 11 (8), 1084. https://doi.org/10.3390/antibiotics11081084

E-ISSN: 2346-3414

Anexo 1: Validación por medio de jueces expertos.

Estimado Profesor(a): A continuacion el formulario para hacer la evaluaicon de expertos de la encuesta de Conocimientos, actitudes y practicas sobre el uso y la resistencia a los antibióticos en estudiantes de medicina veterinaria en la univerdidad de Santander (UDES) sede Bucaramanga, trabajo de grado de las estudiatnes, Martha Liliana Chacon Diaz y Lizeth Tatiana Rojas Perez del programa de BActeriologia y laboratorio clinico, trabajo de grado titulado " Conocimientos, actitudes y practicas sobre el uso y la resistencia a los antibióticos en estudiantes de medicina veterinaria en la univerdidad de Santander (UDES)", que tiene como objetivo "Evaluar el conocimiento, prácticas y actitudes de los estudiantes de medicinaveterinaria en varios niveles de educación en la ciudad de Bucaramanga,Santander, sobre el uso y resistencia de los antibióticos en animales". La encuesta fue generada a partir de adaptar formularios y preguntas de las siguientes referencias biloiograficas (Sobierajski, T., Wanke-Rytt, M., Chajecka-Wierzchowska, W., Śmiałek, M., & Hryniewicz, W.. One Health in the consciousness of veterinary students from the perspective of knowledge of antibiotic therapy and antimicrobial resistance: a multi-centre study. Frontiers in public health, 2023, 11, 1165035. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1165035). Respetuosamente solicitamos su colaboracion para hacer la

EVALUACIÓN DE JUECES EXPERTOS. FEV 2025

Nombre	Censo de respuesta por parte de los jueces expertos
Fecha	18 de Marzo de 2024
Profesional	4 profesionales de Bacteriolgia y laboratorio clinico y 4 profesionales de Medicina veterinaria
Programa	Bacteriologia y laboratotio clinico ; Medicina veterinaria

Para la validación de cada una de las preguntas de la encuesta, se solicita otorgar una puntuación de acuerdo con la siguiente escala: 1 (totalmente desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (indiferente), 4 (de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) . Asimismo, se solicita proporcionar su valoración detallada en la casilla de observaciones correspondiente a cada pregunta, con el fin de obtener una retroalimentación precisa y fundamentada.

INDICADOR	ÍTEMS	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	SUFICIENCIA	OBSERVACIONES
	1. Seleccione el semestre el cual se encuentra cursando. 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6 semestre 7 semestre 8 semestre 9 semestre 10 semestre	40/40	40/40	40/40	40/40	Importante para la caracterización.
	2. Edad pregunta abierta	40/40	40/40	38/40	40/40	Relevante para la caracterizacion
	3. sexo Femenino Masculino	40/40	40/40	38/40	40/40	Ninguna observacion
Factores asociados al equipo asistencial	4. Usted como estudiante de medicina veterinaria considera que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública a nivel nacional. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Fundametal para el estudio
	5. La auto medicación es una de las principales causas de resistencia a los antibióticos. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	39/40	36/40	36/40	36/40	Especificar la automedicacion ya que es en animales
	6. La falta de control en la venta de antibióticos en las farmacias y veterinarias del país contribuye a la resistencia a los antibióticos. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	explicar la falta de control por quien, si por las personas que los consumen o por algun ente regulatorio.
	7.Existen infecciones bacterianas resistentes a todos los antibióticos que se ofertan en el país. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	39/40	40/40	40/40	40/40	es un poco dificil conocer si existen infecciones resistentes a todos los antibioticos ofertados

E-ISSN: 2346-3414

	8.Cree usted que se debería prohibir la venta de antibióticos al público sin una fórmula prescrita por un profesional de la salud. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	38/40	39/40	39/40	39/40	Antibioticos de uso veterinario o humano o la pregunta es en general, revisar la legislación.
	9.Cuando un animal ya sea doméstico o salvaje, presenta una infección viral, el uso de antibióticos contribuye a la resolución de esta. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Ninguna observacion
	10.Omitir un o dos dosis de un tratamiento con antibióticos no contribuye a la resistencia de los antibióticos. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	39/40	39/40	39/40	39/40	resaltar el NO, ya que puede confundir a las personas, seria mejor dejarla sin el no por que podria sesgar el estudio.
	11.Usted como futuro veterinario o veterinaria recomendaría antibióticos de uso humano para tratamiento en animales. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	39/40	39/40	39/40	39/40	Aclarar si los antibioticos son de uso exclusivo para humanos, ya que existen medicamentos que se pueden usar para los dos
Conciencias sobre la resistencia antimicrobiana	12. Los antibióticos en animales debe suspenderse tan pronto como desaparezcan los síntomas. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Mejorar redaccion
	13. Cuando las aves de corral presentan gripe aviar se deben aislar de las aves sanas a las cuales se les debe suministrar en el agua que consumen antibióticos para así prevenir que se contagien. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	39/40	39/40	39/40	39/40	Mejorar redaccion
	14. Cree usted que el público está adecuadamente informado sobre los siguientes aspectos veterinarios necesarios para garantizar la salud pública, como por ejemplo: las pruebas de salmonella que se le realizan a las aves, las pruebas a la carne para detectar presencia de antibióticos y los controles oficiales sobre el cumplimiento de los periodos de espera de los antibióticos usados. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	39/40	39/40	39/40	Incluir la leche a la cual tambien se le realizan pruebas para deteccion de antibioticos, especificar que publico, es muy didficil que el publico en general conosca de esto, mejor dejarlo solo para los veterinarios.

E-ISSN: 2346-3414

	15. Segùn su criterio, ¿considera que es necesario realizar un examen microbiológico seguido de un antibiograma antes de prescribir cualquier antibiótico a los animales? Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Incluir el tratamiento empirico
	16. Considera usted que el uso de las buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria genera un impacto positivo frente a la propagación de cepas multiresistentes, garantizando así la venta de alimentos seguros y libres de cualquier tipo de microorganismos. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Incluir HACCP
	17. El uso de utensilios y equipos compartidos como jeringas, termómetros, bisturíes entre otros, en animales puede generar contaminación cruzada; cree usted que esto influya en la transmisión de bacterias multiresistentes de un animal a otro Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Ninguna observacion
	18. Algunas de las enfermedades causadas por bacterias en los animales podrían ser: Tuberculosis, Ántrax y Salmonelosis, las cuales podrían ser tratadas con antibióticos. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Ninguna observacion
Actitudes frente al uso de antibióticos	19. La anaplasmosis bovina es una infección hematológica causada por la picadura de garrapatas, la cual provoca fiebre, escalofríos, dolores musculares y pérdida de peso en el animal, está en considerada una infección bacteriana donde su tratamiento de elección es la Oxaciclina. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	37/40	40/40	Podria generar un sesgo, ya que puede que hayan estudintes que no conoscan aun el tratamiento de eleccion.
	20. Generalmente sé cuándo un animal necesita el uso de antibióticos sin antes haber realizo un examen para tener una ayuda diagnóstica. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Mejorar redaccion

E-ISSN: 2346-3414

	21. Los antibióticos son eficaces en el tratamiento de infecciones micoticas, como la dermatitis causada por *Malassezia pachydermatis* en perros. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Mejorar redaccion
	22.El uso responsable de antibióticos en animales es fundamental para prevenir la resistencia antimicrobiana, incluso si esto implica limitar su uso en ciertas situaciones clínicas Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Ninguna observacion
	23.Usted como futuro veterinario considera que tiene bases claras sobre el manejo de los antibióticos y la resistencia bacteriana. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Ninguna observacion
	24. Le gustaría obtener más información sobre el uso y la resistencia a antibióticos durante el proceso de formación como médico veterinario. Seleccione una de las opciones donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 2 3 4 5	40/40	40/40	40/40	40/40	Ninguna observacion

E-ISSN: 2346-3414

Anexo 2: Cuestionario

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso y la resistencia a los antibióticos.

Estimado estudiante: El siguiente cuestionario forma parte de un proyecto de investigación realizado en la Universidad de Santander (UDES). Su propósito es analizar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el uso y la resistencia a los antibióticos entre los estudiantes de Medicina Veterinaria en la universidad de Santander UDES. Le agradecemos sinceramente por decidir participar en este estudio, valoramos enormemente cada una de sus respuestas. La encuesta es completamente anónima, si usted acepta participar en este estudio habiendo firmando el consentimiento informado, continúe con la primera pregunta.

1. **Seleccione el semestre el cual se encuentra cursando**

   3 semestre
   4 semestre
   5 semestre
   6 semestre
   7 semestre
   8 semestre
   9 semestre
   10 semestre

2. **Edad**

   Pregunta abierta

3. **Sexo**

   Femenino
   Masculino

4. **¿Considera usted, como estudiante de Medicina Veterinaria, que la administración inapropiada de antibióticos en animales, sin una supervisión adecuada, es una de las principales causas de la resistencia a los antibióticos? Este tipo de prácticas podría contribuir significativamente al aumento de la resistencia bacteriana, afectando tanto la salud animal como la humana.**

E-ISSN: 2346-3414

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

5. **Usted como estudiante de medicina veterinaria, ¿considera que la resistencia a los antibióticos constituye una problemática crítica para la salud pública a nivel mundial, dado que su incremento pone en riesgo la efectividad de los tratamientos médicos y veterinarios, y podría conducir a infecciones más difíciles de tratar, aumentando la mortalidad y los costos asociados?**

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

6. **La falta de vigilancia por parte de las autoridades sanitarias sobre la venta de antibióticos sin prescripción en farmacias y veterinarias del país contribuye al desarrollo de resistencia bacteriana debido a la falta de regulación y supervisión.**

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

7. **Existen infecciones bacterianas resistentes a todos los antibióticos que se ofertan en el país.**

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)

E-ISSN: 2346-3414

5(totalmente de acuerdo)

8. **Cree usted que se debería controlar la venta de antibióticos al público que no cuente con una fórmula prescrita por un profesional de la salud, para la venta de antibióticos.**

   Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
   1 (totalmente desacuerdo)
   2 (en desacuerdo)
   3 (indiferente)
   4 (de acuerdo)
   5(totalmente de acuerdo)

9. **Cuando un animal ya sea doméstico o salvaje, presenta una infección viral, el uso de antibióticos contribuye a la resolución de esta.**

   Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
   1 (totalmente desacuerdo)
   2 (en desacuerdo)
   3 (indiferente)
   4 (de acuerdo)
   5(totalmente de acuerdo)

10. **Omitir una o dos dosis de un tratamiento con antibióticos prescrito por una médico veterinaria contribuye a la resistencia de los antibióticos.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)
    5(totalmente de acuerdo)

11. **Usted como futuro veterinario o veterinaria recomendaría antibióticos de uso exclusivo para humanos como tratamiento en animales.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)

E-ISSN: 2346-3414

5(totalmente de acuerdo)

12. **Un tratamiento con antibióticos prescrito para un animal debe suspenderse tan pronto cuando desaparezcan los síntomas.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)
    5(totalmente de acuerdo)

13. **Cuando las aves de corral como gallinas, pollos entre otros presentan gripe aviar se deben aislar de las aves sanas a las cuales se les debe suministrar en el agua que consumen antibióticos para así prevenir que se contagien.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)
    5(totalmente de acuerdo)

14. **Cree usted que los médicos veterinarios están adecuadamente informados sobre los siguientes aspectos veterinarios necesarios para garantizar la salud pública, como, por ejemplo: las pruebas de Salmonella que se le realizan a las aves, las pruebas a la carne y leche para detectar presencia de antibióticos y los controles oficiales sobre el cumplimiento de los periodos de espera de los antibióticos usados.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)
    5(totalmente de acuerdo)

15. **Según su criterio, ¿considera que es necesario realizar un examen microbiológico seguido de un antibiograma antes de prescribir cualquier antibiótico a los animales?**

E-ISSN: 2346-3414

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

16. **Considera usted que el uso de las buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria genera un impacto positivo frente a la propagación de cepas multirresistentes, garantizando así la venta de alimentos seguros y libres de cualquier tipo de microorganismos.**

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

17. **El uso de utensilios y equipos compartidos como jeringas, termómetros, bisturíes entre otros, en animales puede generar contaminación cruzada; cree usted que esto influya en la transmisión de bacterias multirresistentes de un animal a otro.**

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

18. **Algunas de las enfermedades causadas por bacterias en los animales podrían ser: Tuberculosis, Ántrax y Salmonelosis, las cuales podrían ser tratadas con antibióticos.**

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)

E-ISSN: 2346-3414

4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

19. **La Anaplasmosis bovina es una infección hematológica causada por la picadura de garrapatas, la cual provoca fiebre, escalofríos, dolores musculares y pérdida de peso en el animal, está es considerada una infección bacteriana donde su tratamiento de elección es la Oxaciclina.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)
    5(totalmente de acuerdo)

20. **Por lo general, sé cuándo un animal necesita antibióticos sin haber realizado previamente un examen para respaldar el diagnóstico.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)
    5(totalmente de acuerdo)

21. **Los antibióticos son eficaces en el tratamiento de infecciones micoticas, como la dermatitis causada por *Malassezia pachydermatis* en perros**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
    1 (totalmente desacuerdo)
    2 (en desacuerdo)
    3 (indiferente)
    4 (de acuerdo)
    5(totalmente de acuerdo)

22. **El uso responsable de antibióticos en animales es fundamental para prevenir la resistencia antimicrobiana, incluso si esto implica limitar su uso en ciertas situaciones clínicas.**

    Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:

E-ISSN: 2346-3414

1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

23. Usted como futuro veterinario considera que tiene bases claras sobre el manejo de los antibióticos y la resistencia bacteriana.

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

24. Le gustaría obtener más información sobre el uso y la resistencia a antibióticos durante el proceso de formación como médico veterinario

Seleccione una de las opciones las cuales corresponden a:
1 (totalmente desacuerdo)
2 (en desacuerdo)
3 (indiferente)
4 (de acuerdo)
5(totalmente de acuerdo)

E-ISSN: 2346-3414

Anexo 3: Consentimiento informado

Nombre del estudio:	Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el uso y la resistencia a los antibióticos en estudiantes de medicina veterinaria en la universidad de Santander UDES: un estudio descriptivo transversal.
Fuente de financiamiento	Propia
Investigadores	**Lizeth Tatiana Rojas Pérez** **Correo**: buc19171030@mail.udes.edu.co **Contacto:**3155681738
Institución	Universidad de Santander UDES

Este estudio corresponde a una propuesta de investigación de índole académico, cuyo objetivo es Evaluar el conocimiento, prácticas y actitudes de los estudiantes de medicina veterinaria de tercer semestre a sexto semestre sobre el uso y resistencia de los antibióticos en la Universidad de Santander UDES. Para llevar a cabo la encuesta se obtendrá información personal y se requiere su autorización para el manejo de datos. Usted ha sido seleccionado ya que pertenece al programa de medicina veterinaria el cual es el objeto de estudio.

He comprendido la información suministrada anteriormente y lo estipulado para llevar a cabo este proyecto. Conozco que la información derivada de esta evaluación será confidencial y usada únicamente para fines académicos, y que mi participación en este ejercicio no implica ningún peligro para mí. (Ley estatutaria 1581 de 2012 reglamente parcialmente por el decreto nacional 1377 del 2013 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales).

Doy mi consentimiento para participar en el estudio: SI ___NO

Nombre del participante	Cedula	Firma	Fecha

Nombre del testigo	Cedula	Firma	Fecha

E-ISSN: 2346-3414